

Roll No

ME-502 (GS)
B.Tech. V Semester
 Examination, June 2025
Grading System (GS)
Mechanical Vibration

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) The impact force created by a forging hammer can be modeled as shown in Fig. 1. Determine the Fourier series expansion of the impact force.

फोर्जिंग हथौड़े द्वारा निर्मित प्रभाव बल को चित्र 1 में दिखाए अनुसार मॉडल किया जा सकता है। प्रभाव बल के फूरियर श्रृंखला विस्तार का निर्धारण करें।

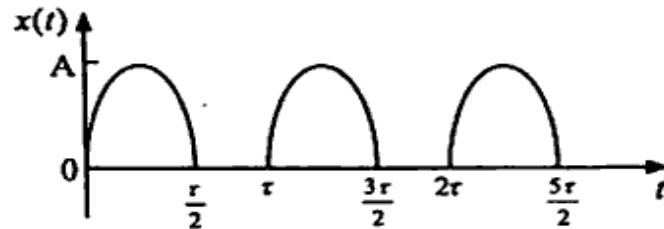


Figure 1

- b) Determine the natural frequency of undamped single degree of freedom as shown in Fig. 2. Assume the values of stiffness $k_1 = 1 \text{ N/m}$, $k_2 = 2 \text{ N/m}$, $k_3 = 1 \text{ N/m}$, $k_4 = 4 \text{ N/m}$, $k_5 = 6 \text{ N/m}$.

चित्र 2 में दिखाए अनुसार अवमंदित एकल स्वतंत्रता की प्राकृतिक आवृत्ति निर्धारित करें। कठोरता के मान $k_1 = 1 \text{ N/m}$, $k_2 = 2 \text{ N/m}$, $k_3 = 1 \text{ N/m}$, $k_4 = 4 \text{ N/m}$, $k_5 = 6 \text{ N/m}$ मान लें।

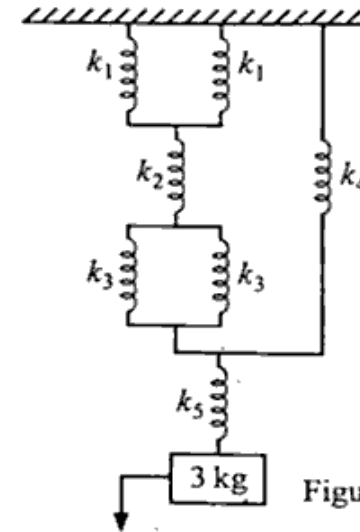


Figure 2

2. a) The maximum permissible recoil distance of a gun is specified as 0.5 m. If the initial recoil velocity is 10 m/s, find the spring stiffness of the recoil mechanism. Assume that a critically damped dashpot is used in the recoil mechanism and the mass of the gun has to be 500 kg.

बंदूक की अधिकतम स्वीकार्य प्रतिक्रिया दूरी 0.5 मीटर के रूप में निर्दिष्ट की गई है। यदि प्रारंभिक प्रतिक्रिया वेग 10 मीटर/सेकंड है, तो प्रतिक्रिया तंत्र की स्प्रिंग कठोरता का पता लगाइए। मान लें कि प्रतिक्रिया तंत्र में एक क्रिटिकली डैम्पड डैशपोर्ट का उपयोग किया जाता है और बंदूक का द्रव्यमान 500 किलोग्राम होना चाहिए।

- b) A viscously damped system has a stiffness of 5,000 N/m, critical damping constant of 0.2 Ns/mm, and a logarithmic decrement of 2.0. If the system is given an initial displacement of 0 and velocity of 1 m/s, determine the maximum displacement of the system.

एक श्यानता से अवमंदित प्रणाली की कठोरता 5,000 N/m क्रांतिक अवमंदन स्थिरांक 0.2 Ns/mm तथा लघुगणकीय हास 2.0 है। यदि प्रणाली को प्रारंभिक विस्थापन 0 तथा वेग 1 m/s दिया गया है, तो प्रणाली का अधिकतम विस्थापन ज्ञात कीजिए।

3. a) Define the term magnification factor. Derive the expression for magnification factor of spring mass damper system subjected to sinusoidal harmonic force $F = F_0 \sin \omega t$.

आवर्धन कारक शब्द को परिभाषित करें। साइनसोइडल हार्मोनिक बल $F = F_0 \sin \omega t$ के अधीन स्प्रिंग द्रव्यमान अवरोधक प्रणाली के आवर्धन कारक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें।

- b) The spring of an automobile trailer are compressed 0.1 m under its own weight. Find the critical speed when the trailer is travelling over a road with a profile approximated by a sine wave of amplitude 0.08 m and wave length of 14 meters. What will be the amplitude of vibration at 60 km/hour?

एक ऑटोमोबाइल ट्रेलर की स्प्रिंग अपने स्वयं के भार के तहत 0.1 मीटर संपीड़ित होती है। जब ट्रेलर 0.08 मीटर आयाम और 14 मीटर तरंग लंबाई की साइन तरंग द्वारा अनुमानित प्रोफाइल वाली सड़क पर यात्रा कर रहा हो, तो क्रांतिक गति ज्ञात करें। 60 किमी./घंटा पर कंपन का आयाम क्या होगा?

4. A heavy machine, weighting 3000 N, is supported on a resilient foundation. The static deflection of the foundation due to the weight of the machine is found to be 7.5 cm. It is observed that the machine vibrates with an amplitude of 1 cm when the base of the foundation is subjected to harmonic oscillation at the undamped natural frequency of the system with an amplitude of 0.25 cm. Find:

- the damping constant of the foundation.
- the dynamic force amplitude on the base, and
- the amplitude of the displacement of the machine relative to the base.

3000 N भार वाली एक भारी मशीन एक लचीली नींव पर टिकी हुई है। मशीन के वजन के कारण नींव का स्थैतिक विक्षेपण 7.5 सेमी. पाया गया है। यह देखा गया है कि जब नींव का आधार 0.25 सेमी. के आयाम के साथ प्रणाली की अवमंदित प्राकृतिक आवृत्ति पर हार्मोनिक दोलन के अधीन होता है, तो मशीन 1 सेमी. के आयाम के साथ कंपन करती है। ज्ञात करें।

- नींव का अवमंदन स्थिरांक
- आधार पर गतिशील बल का आयाम और
- आधार के सापेक्ष मशीन के विस्थापन का आयाम

5. Find the total response of a single-degree-of-freedom system with $m = 10 \text{ kg}$, $c = 20 \text{ N-s/m}$, $k = 4000 \text{ N/m}$, $x_0 = 0.01 \text{ m}$, and $\dot{x}_0 = 0$ under the following conditions:

- An external force $F_t = F_0 \cos \omega t$ acts on the system with $F_0 = 100 \text{ N}$ and $\omega = 10 \text{ rad/s}$.
- Free vibration response with $F(t) = 0$.

निम्नलिखित स्थितियों के तहत $m = 10 \text{ kg}$, $c = 20 \text{ N-s/m}$, $k = 4000 \text{ N/m}$, $x_0 = 0.01 \text{ m}$, और $\dot{x}_0 = 0$ के साथ एकल-डिग्री-ऑफ फ्रीडम सिस्टम की कुल प्रतिक्रिया ज्ञात करें।

अ) एक बाहरी बल $F_t = F_0 \cos \omega t$, $F_0 = 100 \text{ N}$ और $\omega = 10 \text{ rad/s}$ के साथ सिस्टम पर कार्य करता है।

ब) $F(t) = 0$ के साथ मुक्त कंपन प्रतिक्रिया

6. Find the natural frequencies and amplitude ratio of the system shown in Fig. 3. with $k_1 = 20 \text{ N/m}$, $k_2 = 10 \text{ N/m}$, $m_1 = 20 \text{ kg}$ and $m_2 = 7 \text{ kg}$.

चित्र 3 में दर्शाई गई प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्तियों और आयाम अनुपात का पता लगाइए, जिसमें $k_1 = 20 \text{ N/m}$, $k_2 = 10 \text{ N/m}$, $m_1 = 20 \text{ kg}$ और $m_2 = 7 \text{ kg}$ हैं।

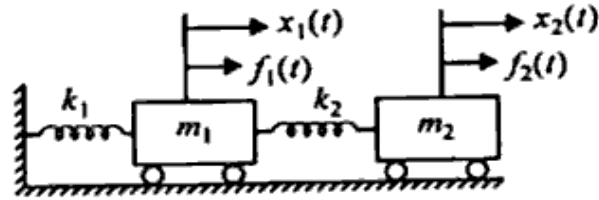


Figure 3

7. Determine the principal coordinates for the spring-mass system shown in Fig.4.

चित्र 4 में दर्शाए गए स्प्रिंग-द्रव्यमान प्रणाली के लिए मुख्य निर्देशांक निर्धारित करें।

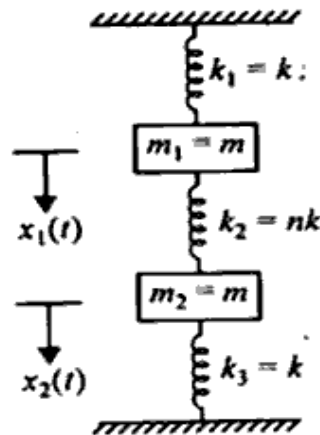


Figure 4 : Two Degree of freedom system

8. Write short notes on the following:

- Relationship between sound pressure level and sound power level.
- Octave Band Analysis
- Various hearing conservation and damage risk criterion.
- Distinguish between viscous damping and Coulomb damping.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

- ध्वनि दबाव स्तर और ध्वनि शक्ति स्तर के बीच संबंध
- ऑक्टव बैंड विश्लेषण
- विभिन्न श्रवण संरक्षण और क्षति जोखिम मानदंड
- विपचिपा भिगोना और कूलम्ब भिगोना के बीच अंतर करें।
